Tema 5: EDO lineales de 2.º orden con coeficientes variables

Parte 1 — Puntos ordinarios y series enteras

1 Motivación: la analogía con las ecuaciones en diferencias

1. Ecuaciones en diferencias finitas con coeficientes constantes.

Una ecuación del tipo

$$a_k\, f(n+k) + a_{k-1}\, f(n+k-1) + \cdots + a_0\, f(n) = 0, \qquad n \in \mathbb{N}, \tag{1.1}$$

se resuelve con el *ansatz* $f(n) = \lambda^n$. Sustituyendo y dividiendo por $\lambda^n \neq 0$:

$$a_k \lambda^k + a_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + a_0 = 0, \tag{1.2}$$

que es un polinomio característico, exactamente igual que con $y = e^{\lambda x}$ en las EDO de coeficientes constantes. Esta es la "curiosidad" de los apuntes: **discreto ↔ continuo**.

2. Por qué nos importa aquí.

Al buscar soluciones en serie de una EDO, la ecuación diferencial para $y(x)$ se transforma en una *ecuación en diferencias* (una relación de recurrencia) para los coeficientes a_n de la serie. Es decir, cambiamos un problema continuo por uno discreto.

2 Planteamiento del problema

3. La ecuación.

Nos centramos en

$$P(x)\, y''(x) + A(x)\, y'(x) + B(x)\, y(x) = 0, \tag{2.1}$$

donde P es un polinomio de grado bajo y A, B son funciones analíticas. Los coeficientes ya *no* son constantes, así que $e^{\lambda x}$ deja de funcionar: necesitamos otra herramienta.

4. Función analítica.

f es **analítica en** x_0 si existe $R > 0$ tal que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k\, (x - x_0)^k \qquad \forall\, |x - x_0| < R, \tag{2.2}$$

es decir: (i) admite desarrollo en serie de potencias y (ii) la serie converge *a la propia función*. La condición (ii) no es trivial: $f(x) = e^{-1/x^2}$ (con $f(0) = 0$) es C^∞, todas sus derivadas en 0 valen 0, su serie de Taylor es idénticamente nula y *no* reproduce f. Por tanto, $C^\infty \not\Rightarrow$ analítica.

En el interior del disco de convergencia una serie de potencias se puede **derivar término a término** y la serie derivada tiene el mismo radio R. Esto es lo que legitima todo el método.

5. "Las soluciones se comportan mejor que los coeficientes".

Idea clave de los apuntes: *integrar mejora* la regularidad y *derivar la empeora*. Despejando en (2.1) (donde $P \neq 0$):

$$y'' = -\frac{A}{P}\, y' - \frac{B}{P}\, y. \tag{2.3}$$

Para obtener y hay que integrar dos veces, de modo que y es "dos grados más regular" que los coeficientes. Ejemplo extremo: con la delta de Dirac, que es singular,

$$y'' = \delta(x) \implies y' = \Theta(x) \text{ (escalón)} \implies y = x\,\Theta(x) \text{ (continua)}. \tag{2.4}$$

Cada integración "suaviza": $\int \delta\,dx$ ya es una función acotada, y la siguiente integral es continua.

6. Polos.

Idea intuitiva. Un polo es un punto donde la función se va a infinito *como una potencia*: igual que $1/x$ o $1/x^2$ en $x = 0$. El *orden* mide lo rápido que diverge: $1/x^2$ explota más deprisa que $1/x$.

Definición. f tiene un **polo de orden** p ($p \in \mathbb{N}$, $p \geq 1$) en x_0 si f no es analítica en x_0, pero

$$g(x) \equiv (x - x_0)^p f(x) \;\text{ es analítica en } x_0 \;\text{ y }\; g(x_0) \neq 0. \tag{2.5}$$

Es decir, multiplicar por $(x - x_0)^p$ "compensa" exactamente la divergencia. Despejando, $f = g/(x - x_0)^p$, y como $g(x) \to g(x_0) \equiv c \neq 0$:

$$f(x) \sim \frac{c}{(x - x_0)^p}, \qquad x \to x_0. \tag{2.6}$$

Por qué "el menor p" (o $g(x_0) \neq 0$). Si $(x - x_0)^2 f$ es analítica, también lo es $(x - x_0)^3 f$, $(x - x_0)^4 f \ldots$ (producto de analíticas). Multiplicar de más siempre "funciona", así que el orden es el *mínimo* exponente que lo consigue. Pedir $g(x_0) \neq 0$ es equivalente: si $g(x_0) = 0$, se podría sacar otro factor $(x - x_0)$ y bastaría un p menor.

Forma en serie (desarrollo de Laurent). Escribiendo $g = \sum_{j \geq 0} g_j (x - x_0)^j$ con $g_0 \neq 0$ y dividiendo por $(x - x_0)^p$:

$$f(x) = \underbrace{\frac{g_0}{(x - x_0)^p} + \frac{g_1}{(x - x_0)^{p-1}} + \cdots + \frac{g_{p-1}}{x - x_0}}_{\text{parte singular: número finito de potencias negativas}} + \underbrace{g_p + g_{p+1}(x - x_0) + \cdots}_{\text{parte analítica}}. \tag{2.7}$$

Un polo de orden p es una serie de potencias que admite potencias negativas, pero *sólo hasta* $(x - x_0)^{-p}$.

Ejemplos.

- $f = \dfrac{1}{x}$ en $x_0 = 0$: $x \cdot f = 1$ es analítica y no nula $\Rightarrow$ polo de orden 1.
- $f = \dfrac{1}{x^2(x-1)}$, que tiene dos polos de órdenes distintos:
  - En $x_0 = 0$: $x\,f = \dfrac{1}{x(x-1)}$ sigue divergiendo en 0 (no basta), pero

    $$x^2 f = \frac{1}{x - 1} \;\text{ es analítica en 0,} \qquad g(0) = -1 \neq 0 \tag{2.8}$$

    $\Rightarrow$ polo de orden 2, con $f \sim -\dfrac{1}{x^2}$ cerca de 0.
  - En $x_0 = 1$: $(x - 1)\,f = \dfrac{1}{x^2}$ es analítica en 1 y vale $1 \neq 0 \Rightarrow$ polo de orden 1, con $f \sim \dfrac{1}{x - 1}$.
  - En cualquier otro x_0 (por ejemplo $x_0 = 2$), f es analítica: no hay polo.

  Regla práctica: en un cociente de polinomios, el orden del polo es la multiplicidad del cero del denominador, menos la del numerador si éste también se anula allí.

- $f = \dfrac{\sin x}{x^3}$ en $x_0 = 0$. Parece de orden 3, pero

$$\frac{\sin x}{x^3} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots}{x^3} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{6} + \frac{x^2}{120} - \cdots \tag{2.9}$$

  $x^2 f = 1 - \frac{x^2}{6} + \cdots$ es analítica con valor $1 \neq 0$, mientras que $xf \sim 1/x$ todavía diverge $\Rightarrow$ polo de orden 2. El numerador "se come" una potencia.

- $f = \dfrac{\sin x}{x}$: no es un polo. $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \cdots$ es analítica si definimos $f(0) = 1$ (singularidad *evitable*, "orden 0").

- $f = \sqrt{x}$, $\ln x$, $e^{1/x}$ en $x_0 = 0$: *no* son polos. Ningún x^p las vuelve analíticas: $x^p\sqrt{x} = x^{p+1/2}$ tiene exponente no entero; $x^p \ln x$ conserva el logaritmo; y $e^{1/x} = \sum_m \frac{1}{m!\, x^m}$ tiene infinitas potencias negativas. Son singularidades "peores" que un polo.

Relación con la EDO. Si $P(x_0) \neq 0$, $p = A/P$ y $q = B/P$ son analíticas en x_0: no hay nada que compensar. Si P tiene un cero de orden m en x_0, el cociente puede tener un polo de orden *hasta* m (menos si A o B también se anulan allí y cancelan factores). Ejemplos:

- Legendre, $P = 1 - x^2$: $p = \dfrac{-2x}{(1-x)(1+x)}$ y $q = \dfrac{\ell(\ell+1)}{(1-x)(1+x)}$ tienen polos de orden 1 en $x = \pm 1$.

- Bessel, $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$: $p = \dfrac{1}{x}$ (orden 1) y $q = \dfrac{x^2 - \nu^2}{x^2}$ (orden 2, si $\nu \neq 0$) en $x = 0$.

El orden de estos polos es lo que distinguirá, en la siguiente parte del tema, los puntos singulares *regulares* (polos "suaves": p de orden ≤ 1, q de orden ≤ 2, método de Frobenius) de los *irregulares*.

Por qué los polos complejos limitan el radio. $f = \dfrac{1}{1+x^2}$ no tiene ninguna singularidad real, y sin embargo

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots \quad \text{sólo converge para } |x| < 1. \tag{2.10}$$

La razón está en el plano complejo: $1 + z^2 = 0$ en $z = \pm i$, que son polos de orden 1 a distancia 1 del origen. Una serie de potencias converge en un *disco*, que no puede contener un polo; por eso el radio es la distancia al polo complejo más cercano. Es lo que usa el teorema de Fuchs del punto 7.

3 Puntos ordinarios: soluciones en serie entera

7. Definición.

x_0 es un **punto ordinario** de (2.1) si $P(x_0) \neq 0$. En tal caso podemos dividir por P y definir

$$p(x) \equiv \frac{A(x)}{P(x)}, \qquad q(x) \equiv \frac{B(x)}{P(x)}, \qquad z \equiv x - x_0, \tag{3.1}$$

con lo que la ecuación queda en forma normal:

$$y'' + p\,y' + q\,y = 0. \tag{3.2}$$

Como $P(x_0) \neq 0$, p y q son analíticas en x_0 (cociente de analíticas con denominador no nulo):

$$p = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k, \qquad q = \sum_{k=0}^{\infty} q_k z^k. \tag{3.3}$$

Teorema (Fuchs)

Si x_0 es punto ordinario, toda solución de (3.2) es analítica en x_0 y su serie converge al menos en el disco $|z| < R$, con $R = \min(R_p, R_q)$ el menor de los radios de convergencia de p y q. En la práctica, R es la distancia (en el plano *complejo*) de x_0 al cero de P más cercano.

8. Ansatz y derivadas.

Proponemos

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \tag{3.4}$$

Derivando término a término (punto 4):

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n z^{n-1}, \tag{3.5}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\, a_n z^{n-2}. \tag{3.6}$$

Los límites inferiores suben porque el término $n = 0$ de y' (y los $n = 0, 1$ de y'') son nulos.

9. Sustitución en la ecuación.

Introduciendo (3.3), (3.5) y (3.6) en (3.2):

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n z^{n-2} + \Big(\sum_{k} p_k z^k\Big)\Big(\sum_{n=1}^{\infty} n\, a_n z^{n-1}\Big) + \Big(\sum_{k} q_k z^k\Big)\Big(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\Big) = 0. \tag{3.7}$$

10. Renombrar índices (índices mudos).

Queremos que todas las series estén escritas en potencias z^n. El índice de suma es *mudo*: podemos desplazarlo.

- En y'': hacemos $n \to n+2$ (es decir, $m = n-2$ y luego llamamos n a m):

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)\, a_{n+2}\, z^n. \tag{3.8}$$

- En y': hacemos $n \to n+1$:

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)\, a_{n+1}\, z^n. \tag{3.9}$$

Ahora las tres series empiezan en $n = 0$ y llevan z^n. Así la ecuación es

$$\sum_{n} (n+2)(n+1)a_{n+2} z^n + \sum_{k} p_k z^k \sum_{n'} (n'+1)a_{n'+1} z^{n'} + \sum_{k} q_k z^k \sum_{n'} a_{n'} z^{n'} = 0. \tag{3.10}$$

11. Producto de Cauchy.

Para multiplicar dos series usamos

$$\Big(\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k\Big)\Big(\sum_{n'=0}^{\infty} b_{n'} z^{n'}\Big) = \sum_{n=0}^{\infty} \Big(\sum_{k=0}^{n} c_k\, b_{n-k}\Big) z^n. \tag{3.11}$$

Justificación: al multiplicar, $z^k z^{n'} = z^{k+n'}$. Agrupamos los términos con la misma potencia total $n = k + n'$; fijado n, se tiene $n' = n - k$, y como $n' \geq 0$, k sólo recorre $0, 1, \ldots, n$. (Es válido dentro del disco común de convergencia absoluta.)

Aplicándolo con $b_{n'} = (n'+1)a_{n'+1}$, que da $b_{n-k} = (n-k+1)\,a_{n-k+1}$, y con $b_{n'} = a_{n'}$:

$$p\,y' = \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}(n-k+1)\,p_k\,a_{n-k+1}\Big)z^n, \tag{3.12}$$

$$q\,y = \sum_{n=0}^{\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n} q_k\,a_{n-k}\Big)z^n. \tag{3.13}$$

12. Identificar coeficientes.

Toda la ecuación es ahora una única serie $\sum_n C_n z^n = 0$ para todo $|z| < R$. Por la **unicidad del desarrollo en serie de potencias** (la serie nula sólo tiene coeficientes nulos), *cada* coeficiente debe anularse:

$$\boxed{(n+2)(n+1)\,a_{n+2} + \sum_{k=0}^{n}\Big[(n-k+1)\,p_k\,a_{n-k+1} + q_k\,a_{n-k}\Big] = 0, \qquad n \geq 0} \tag{3.14}$$

Esta es la **relación de recurrencia** para los coeficientes: la EDO se ha convertido en una ecuación en diferencias, como anunciábamos en el punto 2.

> **Ojo con dos erratas de los apuntes:** en el término de q aparece escrito z^2, debe ser z^k; y en el de p el subíndice correcto es a_{n-k+1}, multiplicado por $(n-k+1)$.

13. Despejar a_{n+2}.

Como $(n+2)(n+1) \neq 0$ para $n \geq 0$:

$$a_{n+2} = -\frac{1}{(n+2)(n+1)}\sum_{k=0}^{n}\Big[(n-k+1)\,p_k\,a_{n-k+1} + q_k\,a_{n-k}\Big]. \tag{3.15}$$

Observa que el miembro derecho sólo contiene $a_0, a_1, \ldots, a_{n+1}$: conocidos todos los anteriores, a_{n+2} queda determinado. Por inducción, **todos los coeficientes quedan fijados por a_0 y a_1.**

14. Primeros términos.

- $n = 0$ (sólo $k = 0$):
$$a_2 = -\tfrac{1}{2}\big[p_0\,a_1 + q_0\,a_0\big]. \tag{3.16}$$
- $n = 1$ ($k = 0, 1$):
$$a_3 = -\tfrac{1}{6}\big[2p_0\,a_2 + q_0\,a_1 + p_1\,a_1 + q_1\,a_0\big]. \tag{3.17}$$

15. Interpretación de a_0 y a_1.

Evaluando la serie y su derivada en $z = 0$:

$$a_0 = y(x_0), \qquad a_1 = y'(x_0). \tag{3.18}$$

Son las **condiciones iniciales**: las dos constantes de integración que esperamos en una EDO de 2.º orden. La recurrencia no las fija; quedan libres.

16. Base de soluciones linealmente independientes.

Como la ecuación es lineal, basta elegir dos juegos de condiciones iniciales:

$$y_1 = y\,(a_0 = 1,\ a_1 = 0), \qquad y_2 = y\,(a_0 = 0,\ a_1 = 1). \tag{3.19}$$

Son linealmente independientes porque su wronskiano en x_0 es

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0. \tag{3.20}$$

La solución general es $y = a_0\,y_1 + a_1\,y_2$.

4 Ejemplos

17. Comprobación: $y'' + y = 0$ en $x_0 = 0$.

Aquí $p \equiv 0$ y $q \equiv 1$, es decir $q_0 = 1$ y el resto nulos. En (3.14) sólo sobrevive $k = 0$ del término de q:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0 \implies a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}. \tag{4.1}$$

- Con $a_0 = 1,\ a_1 = 0$: $a_2 = -\frac{1}{2!}$, $a_4 = \frac{1}{4!}$, …, impares nulos $\Rightarrow\ y_1 = \cos x$.
- Con $a_0 = 0,\ a_1 = 1$: $a_3 = -\frac{1}{3!}$, $a_5 = \frac{1}{5!}$, …, pares nulos $\Rightarrow\ y_2 = \sin x$.

Recuperamos lo que ya sabíamos, buena señal. Radio $R = \infty$ ($P = 1$ no tiene ceros).

18. Ecuación de Airy: $y'' - x\,y = 0$ en $x_0 = 0$.

Ahora $p \equiv 0$ y $q = -x$, o sea $q_1 = -1$ y el resto nulos. En el sumatorio sólo sobrevive $k = 1$ (que existe si $n \geq 1$):

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - a_{n-1} = 0 \quad (n \geq 1), \qquad a_2 = 0 \quad (n = 0). \tag{4.2}$$

La recurrencia salta de *tres* en tres: $a_{n+2} = \dfrac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}$. Así

$$a_3 = \frac{a_0}{3\cdot 2}, \quad a_6 = \frac{a_0}{6\cdot 5\cdot 3\cdot 2}, \quad a_4 = \frac{a_1}{4\cdot 3}, \quad a_7 = \frac{a_1}{7\cdot 6\cdot 4\cdot 3}, \quad a_2 = a_5 = a_8 = \cdots = 0, \tag{4.3}$$

y

$$y_1 = 1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \cdots, \qquad y_2 = x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \cdots \tag{4.4}$$

Estas funciones no son elementales: el método en serie *define* funciones nuevas (funciones de Airy).

19. Truco práctico: no dividir por P.

Si P es un polinomio, suele ser más cómodo sustituir la serie directamente en (2.1) sin dividir. Ejemplo, Legendre en $x_0 = 0$:

$$(1 - x^2)\,y'' - 2x\,y' + \ell(\ell+1)\,y = 0. \tag{4.5}$$

Sustituyendo y agrupando z^n (el término $-x^2y''$ aporta $-n(n-1)a_n$, y $-2xy'$ aporta $-2n\,a_n$):

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - \big[n(n+1) - \ell(\ell+1)\big]a_n = 0 \implies a_{n+2} = \frac{n(n+1) - \ell(\ell+1)}{(n+2)(n+1)}\,a_n. \tag{4.6}$$

El radio de convergencia garantizado es $R = 1$, distancia de 0 a los ceros $x = \pm 1$ de P. Si $\ell \in \mathbb{N}$, una de las dos series se corta (el numerador se anula para $n = \ell$) y obtenemos un polinomio: los polinomios de Legendre.

5 Resumen del método

Receta para un punto ordinario x_0

- Comprobar que $P(x_0) \neq 0$ y estimar R = distancia al cero complejo más cercano de P.
- Proponer $y = \sum a_n z^n$, con $z = x - x_0$, y derivar término a término.
- Sustituir, desplazar índices para que todo vaya en z^n y usar el producto de Cauchy.
- Igualar a cero el coeficiente de cada $z^n \Rightarrow$ recurrencia para a_{n+2}.
- $a_0 = y(x_0)$ y $a_1 = y'(x_0)$ libres; y_1 con $(1, 0)$ e y_2 con $(0, 1)$.